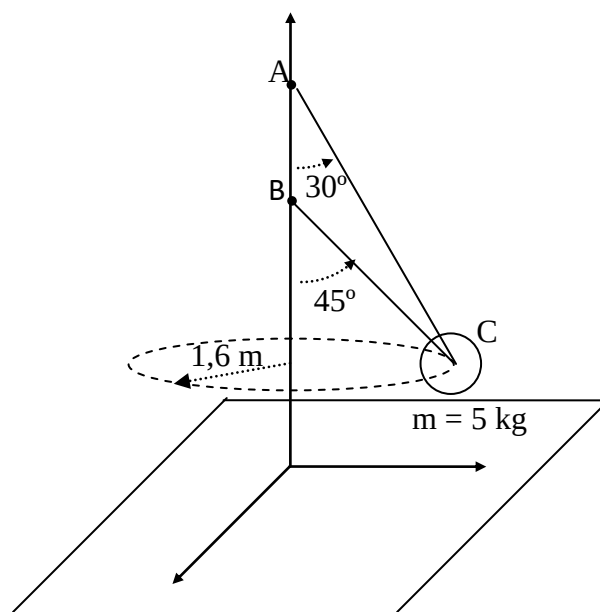


PROBLEMAS RESUELTOS DEL TEMA 9 DE MECÁNICA APLICADA 2025/2026

TEMA 9 PROBLEMA 9-1

1. ACB alambrezko haria, C puntuan 1. El hilo de alambre ACB pasa por un esfera txiki bati lotuta dagoen eraztun anillo que está unido a una esfera pequeña en el punto C. La esferita se mueve girando a batetik igarotzen da; esferatxoa v abiadura el punto C. La esferita se mueve girando a konstantez biraka dabil irudian agertzen velocidad v constante a la distancia que den distantzian. Hariko bi erpinetan indarra aparece en la figura. Sabiendo que la fuerza berdina dela jakinda, kalkulatu v abiadura en los dos extremos del hilo es idéntica, calcular la velocidad v .



EMAITZAK

RESULTADOS

$$v = 3,47 \text{ ms}^{-1}$$

DATUAK	DATOS
$T_A = T_B = T$, $v = \text{cte}$, $m = 5\text{kg}$, $R = 1,6\text{ m}$, $g = 9,81\text{ ms}^{-2}$	

$$v = \text{cte} \rightarrow a_t = \frac{dv}{dt} = 0 = a_z \rightarrow$$

$$a_n = \frac{v^2}{R} = |a_x|$$

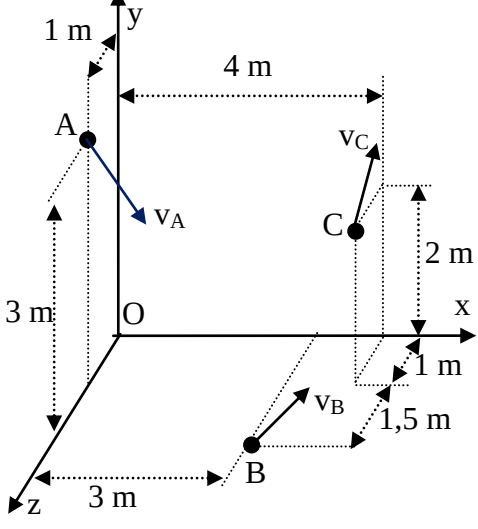
$$1) \sum F_x = ma_x \rightarrow -T \sin 45^\circ - T \sin 30^\circ = -\frac{mv^2}{R}$$

$$2) \sum F_y = ma_y \rightarrow T \cos 45^\circ + T \cos 30^\circ - mg = 0$$

$$2) T = \frac{mg}{\cos 45^\circ + \cos 30^\circ}$$

$$1) v = \sqrt{gR \frac{\sin 45^\circ + \sin 30^\circ}{\cos 45^\circ + \cos 30^\circ}} \rightarrow v = 3,47\text{ ms}^{-1}$$

TEMA 9 PROBLEMA 9-2

2. A, B eta C-k partikula sistema osatzen dute. Honako abiadura eta masak dituzte:	2. Las masas y velocidades de las partículas A, B y C de la figura son las siguientes:
	$\vec{v}_A = 3\vec{i} - 2\vec{j} + 4\vec{k} \quad m_A = 1 \text{ kg}$ $\vec{v}_B = 4\vec{i} + 3\vec{j} \quad m_B = 2 \text{ kg}$ $\vec{v}_C = 2\vec{i} + 5\vec{j} - 3\vec{k} \quad m_C = 3 \text{ kg}$
Kalkulatu: - Grabitate zentroaren posizio bektorea. - Sistema osoaren momentu lineala. - Sistema osoaren momentu angeluarra O puntuarekiko. - Sistema osoaren momentu angeluarra bere grabitate zentroarekiko. - Sistema osoaren energia zinetikoa. - Sistema osoaren energia potentzial grabitatorioa, potentzial nulua $y = 0$ altueran dagoela kontsideratuta.	Calcular: - El vector de posición del centro de gravedad - El momento lineal del sistema - El momento angular del sistema respecto el punto O - El momento angular del sistema respecto del centro de gravedad - La energía cinética del sistema - La energía potencial gravitatoria, considerando que el potencial es nulo a altura $y = 0$.

EMAITZAK

RESULTADOS

- a) $\mathbf{r} = 3\mathbf{i} + 1,5\mathbf{j} + 1,5\mathbf{k}$ [m] b) $\mathbf{L} = 17\mathbf{i} + 19\mathbf{j} - 5\mathbf{k}$ [kg.m/s] c) $\mathbf{H}_O = -34\mathbf{i} + 65\mathbf{j} + 57\mathbf{k}$ [kg.m²/s]
d) $\mathbf{H}_G = 2\mathbf{i} + 24,5\mathbf{j} + 25,5\mathbf{k}$ [kg m²/s] e) $T = 96,5 \text{ J}$ f) $V_g = 88,2 \text{ J}$

$\vec{r}_G = x_G \vec{i} + y_G \vec{j} + z_G \vec{k} \quad \text{non} \quad x_G = \frac{\sum_{i=1}^3 m_i x_i}{\sum_{i=1}^3 m_i} \quad y_G = \frac{\sum_{i=1}^3 m_i y_i}{\sum_{i=1}^3 m_i} \quad z_G = \frac{\sum_{i=1}^3 m_i z_i}{\sum_{i=1}^3 m_i}$
$\vec{L} = L_x \vec{i} + L_y \vec{j} + L_z \vec{k} = M \vec{v}_G \quad \text{non} \quad L_x = \sum_{i=1}^3 m_i v_{xi} \quad L_y = \sum_{i=1}^3 m_i v_{yi} \quad L_z = \sum_{i=1}^3 m_i v_{zi}$
$\vec{H}_O = \sum_{i=1}^3 \vec{OA_i} \times m_i \vec{v_i} = \vec{OA} \times m_A \vec{v_A} + \vec{OB} \times m_B \vec{v_B} + \vec{OC} \times m_C \vec{v_C} = H_{Ox} \vec{i} + H_{Oy} \vec{j} + H_{Oz} \vec{k}$
$\vec{H}_G = \sum_{i=1}^3 \vec{GA_i} \times m_i \vec{v_i} = \vec{GA} \times m_A \vec{v_A} + \vec{GB} \times m_B \vec{v_B} + \vec{GC} \times m_C \vec{v_C} = H_{Gx} \vec{i} + H_{Gy} \vec{j} + H_{Gz} \vec{k}$
$\vec{OA_i} = \vec{OG} + \vec{GA_i}$
$\vec{H}_O = \sum_{i=1}^3 \vec{OA_i} \times m_i \vec{v_i} = \sum_{i=1}^3 (\vec{OG} + \vec{GA_i}) \times m_i \vec{v_i} = \vec{OG} \times \sum_{i=1}^3 m_i \vec{v_i} + \sum_{i=1}^3 \vec{GA_i} \times m_i \vec{v_i} = \vec{OG} \times \vec{L} + \vec{H}_G$
$T = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^3 m_i \vec{v_i} \cdot \vec{v_i}$
$V_g = \sum_{i=1}^3 m_i g y_i$
$\vec{r}_G(m) = 3\vec{i} + 1,5\vec{j} + 1,5\vec{k}$
$\vec{L}(Ns) = 17\vec{i} + 19\vec{j} - 5\vec{k} = M \vec{v}_G$
$\vec{v}_G(ms^{-1}) = \frac{\vec{L}}{M} = \frac{17}{6}\vec{i} + \frac{19}{6}\vec{j} - \frac{5}{6}\vec{k}$
$\vec{H}_O(Nms) = -34\vec{i} + 65\vec{j} + 57\vec{k}$
$\vec{H}_G(Nms) = 2\vec{i} + 24,5\vec{j} + 25,5\vec{k}$
$T(J) = 96,5$
$V_g(J) = 88,29$

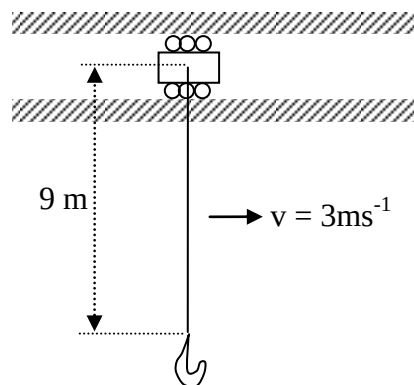
TEMA 9 PROBLEMA 9-3

ENUNTZIATUA

3. Irudiko garabia $v = 3 \text{ m/s}$ -ko abiadura horizontalarekin higitzen da, baina bat-batean gelditu egiten da. Kalkulatu garabiak daraman zama gelditu ondoren egiten duen L distantzia horizontal maximoa.

ENUNCIADO

3. La grúa de la figura se mueve con una velocidad horizontal de $v = 3 \text{ m/s}$, pero de repente se detiene. Se desea conocer la distancia horizontal máxima que recorrerá la carga que lleva la grúa después de pararse.

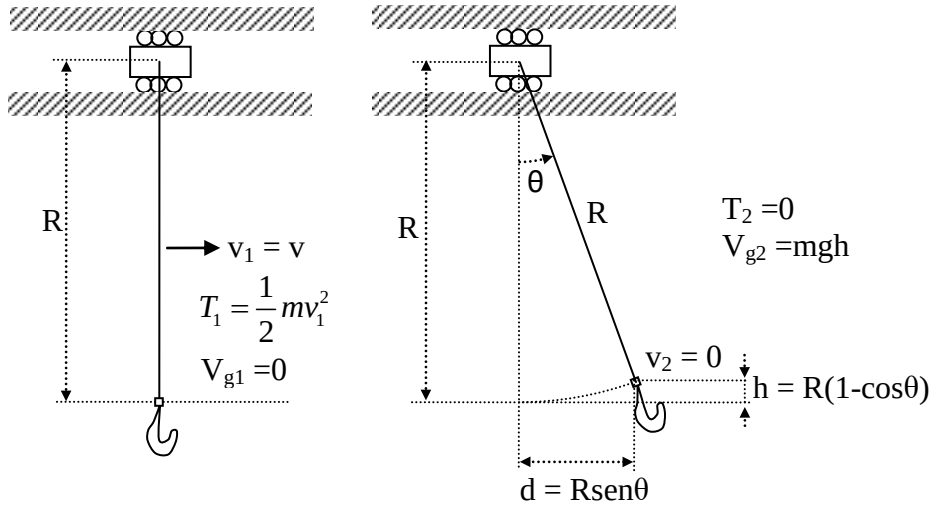


EMAITZAK

RESULTADOS

$$L = 2,838 \text{ m}$$

DATUAK	DATOS
$v_0 = 3\text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$, $R = 3\text{ m}$, $g = 9,81\text{ ms}^{-2}$,	



$$T_1 + V_{g1} = T_2 + V_{g2} \rightarrow \boxed{h = \frac{v_1^2}{2g}}$$

$$R(1 - \cos\theta) = \frac{v_1^2}{2g} \rightarrow \cos\theta = \left(1 - \frac{v_1^2}{2gR}\right)$$

$$\sin\theta = \sqrt{1 - \cos^2\theta} \rightarrow \sin\theta = \frac{v_1}{2gR} \sqrt{4gR - v_1^2}$$

$$d = R\sin\theta \rightarrow \boxed{d = \frac{v_1}{2g} \sqrt{4gR - v_1^2}}$$

$$d = 2,84\text{ m}$$

TEMA 9 PROBLEMA 9-4

ENUNTZIATUA

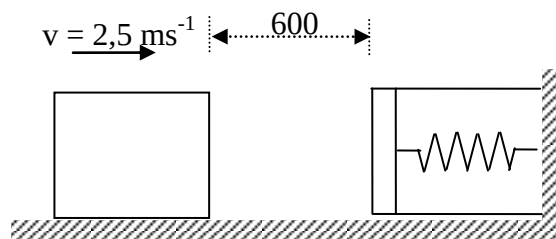
4. 60 kg masa duen fardel bat gelditzeko $k = 20 \text{ kN/m}$ duen malguki bat erabiltzen da. Hasieran, malgukia 120 mm konprimiturik dago, kanpoko kableek posizio horretan eusten dutelako. Irudikatzen den posizioan, fardelak $2,5 \text{ m/s}$ -ko abiadura baldin badu eta malgukiaren konpresio gehigarria fardela gelditzen den aldiunean 40 mm-koa bada, kalkulatu:

- Fardela eta gainazalaren arteko marruskadura koefizientea.
- Fardelaren abiadura kontrako noranzkoan berriz irudiko posiziotik igarotzen denean.

ENUNCIADO

4. Se emplea un muelle de constante $k=20\text{kN/m}$ para detener un fardo de 60 kg que desliza. El muelle está sostenido mediante un cable, estando inicialmente comprimido 120 mm. El fardo tiene una velocidad de $2,5\text{m/s}$ en la posición que se muestra en la figura y si la compresión adicional del muelle es de 40mm, calcular:

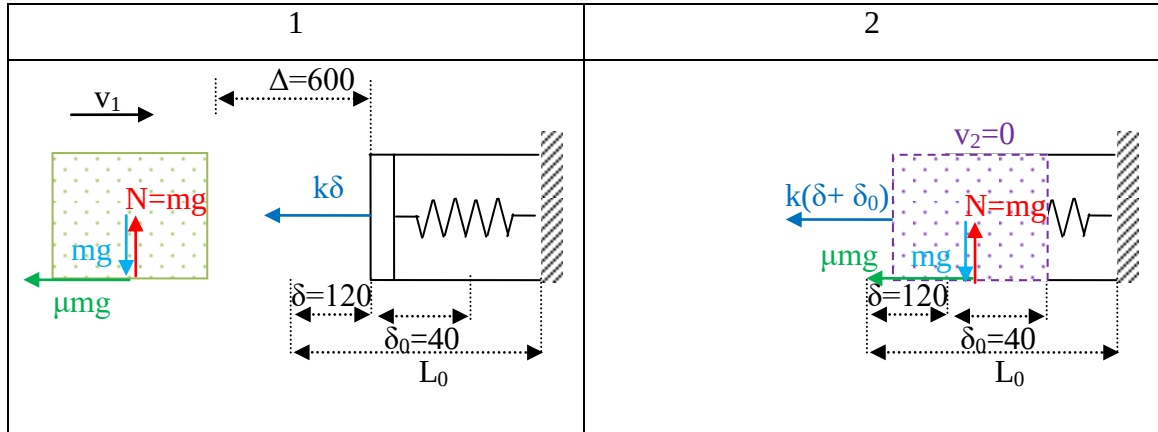
- Coeficiente de rozamiento entre el fardo y la superficie
- Velocidad del fardo cuando pasa de nuevo por la posición de la figura



EMAITZAK

RESULTADOS

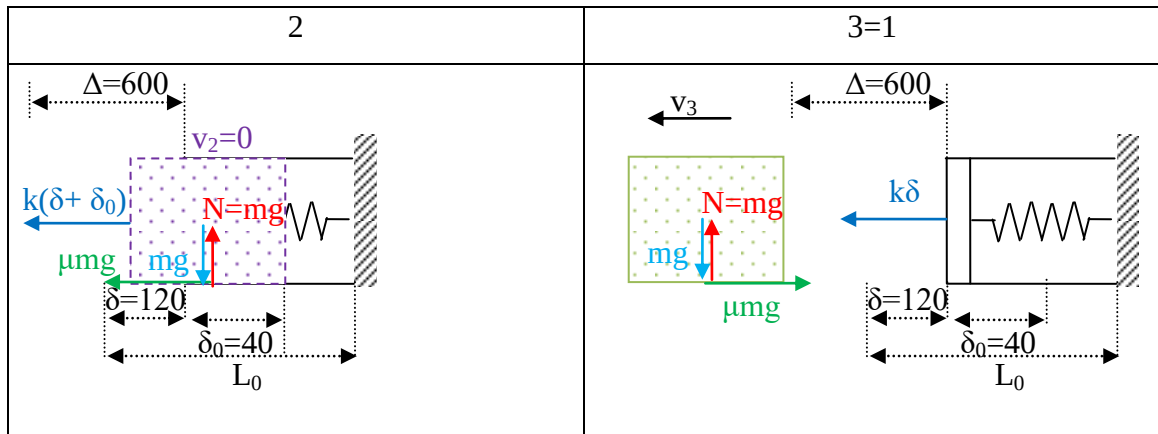
- a) $\mu_k = 0,2$, b) $v = 1,10 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$



$$E_{m1} = E_{m2} + W_r$$

$$E_{m1} = T_1 + V_{e1} \quad \begin{cases} T_1 = \frac{1}{2} m v_1^2 \\ V_{e1} = \frac{1}{2} k \delta^2 \end{cases} \quad E_{m2} = T_2 + V_{e2} \quad \begin{cases} T_2 = \frac{1}{2} m v_2^2 = 0 \\ V_{e2} = \frac{1}{2} k (\delta + \delta_0)^2 \end{cases} \quad W_r = \mu m g (\Delta + \delta_0)$$

$$\mu = \frac{m v_1^2 + k [\delta^2 - (\delta + \delta_0)^2]}{2 m g (\Delta + \delta_0)} \rightarrow \mu = 0,2$$



$$E_{m2} = E_{m3} + W_r$$

$$E_{m2} = T_2 + V_{e2} \quad \begin{cases} T_2 = \frac{1}{2} m v_2^2 = 0 \\ V_{e2} = \frac{1}{2} k (\delta + \delta_0)^2 \end{cases} \quad E_{m3} = T_3 + V_{e3} \quad \begin{cases} T_3 = \frac{1}{2} m v_3^2 \\ V_{e3} = \frac{1}{2} k \delta^2 \end{cases} \quad W_r = \mu m g (\Delta + \delta_0)$$

$$v_3 = \sqrt{\frac{k}{m} [(\delta + \delta_0)^2 - \delta^2]} - 2 \mu g (\Delta + \delta_0) \rightarrow v_3 = 1,1 \text{ ms}^{-1}$$

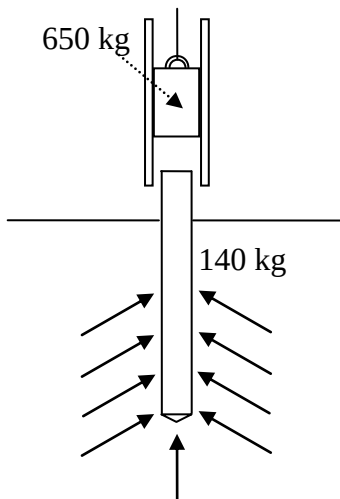
TEMA 9 PROBLEMA 9-5

ENUNTZIATUA

5. 650 kg masako mailu bat 140 kg masako pilote baten gainean erortzen da. Talka gertatu eta gero, mailua eta pilotea kontaktuan mantentzen dira 3 m/s-ko abiadurarekin. Lurzoruak piloteari eragiten dion indar bertikalak $F = 0,02 \cdot x^2$ balioa hartzen du, x eta F -ren unitateak mm eta N izanik, hurrenez hurren. Kalkulatu bi elementu horiek izango duten abiadura, lurrean 80 mm sartu eta gero.

ENUNCIADO

5. La masa de pilotes de 650 kg de un martillo de caída libre cae sobre un pilote de 140 kg. Después del impacto, el martillo y el pilote quedan unidos y tienen una velocidad de 3m/s. La fuerza vertical aplicada sobre el pilote por el suelo después del impacto está dada por $F = 0,02 \cdot x^2$, donde x y F están expresados en mm y N, respectivamente. Determinar la velocidad del sistema después de haber penetrado 80 mm el suelo.

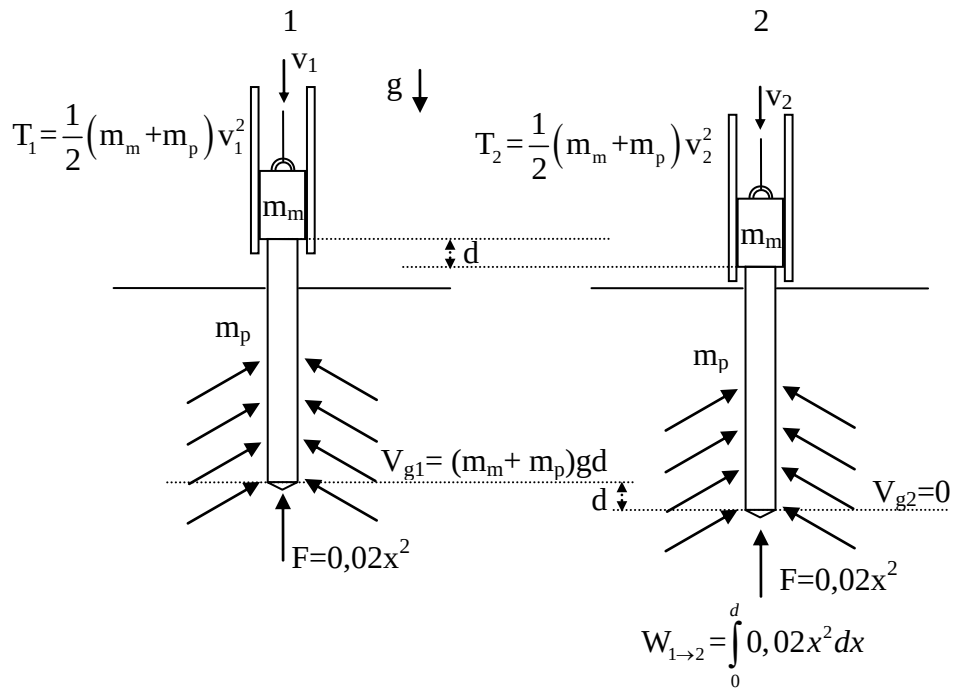


EMAITZAK

RESULTADOS

$$v = 1,39 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

DATUAK	DATOS
$m_p = 650 \text{ kg}$, $m_m = 140 \text{ kg}$, $v_1 = 3 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, $d = 80 \text{ mm}$, $g = 9,81 \text{ ms}^{-2}$,	



$$T_1 + V_{g1} = T_2 + V_{g2} + W_{1 \rightarrow 2}$$

$$\frac{1}{2}(m_m + m_p)v_1^2 + (m_m + m_p)g \cdot (10^{-3}d) = \frac{1}{2}(m_m + m_p)v_2^2 + 0 + \frac{0,02}{3}d^3$$

$$v_2 = \sqrt{\frac{(m_m + m_p)v_1^2 + 2(m_m + m_p)g(10^{-3}d) - (0,04/3)d^3}{m_m + m_p}}$$

$$v_2 = 1,39 \text{ ms}^{-1}$$

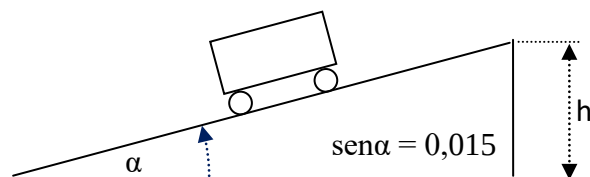
TEMA 9 PROBLEMA 9-6

ENUNTZIATUA

6. 500 tonako masa duen tren bat pausagunetik abiatzen da azelerazio konstantearekin; eta 50 segundotan, 90 km/h-ko abiadura hartzen du % 1,5eko malda igotzen duen bitartean. Momentu horretatik aurrera, trenak abiadura konstantea mantentzen du. Marruskaduraren erresistentzia indarra 15 kN bada, mugimenduaren aurkako norantzan, kalkulatu beharrezkoa den potentzia 50 segundoak igaro ondoren.

ENUNCIADO

6. Un tren de masa total de 500 Tn parte del reposo y acelera uniformemente hasta 90 km/h en 50 s, subiendo una pendiente del 1,5%. Después de alcanzar esta velocidad, el tren viaja con velocidad constante. La resistencia al rodamiento produce una fuerza total de 15 kN en dirección contraria a la del movimiento. Determinar la potencia requerida después de transcurrir 50 segundos.

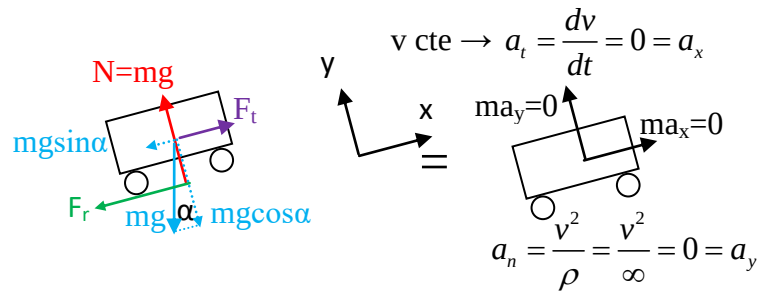


EMAITZAK

RESULTADOS

Eraitza: $P = 2,21 \text{ MW}$

DATUAK	DATOS
$m = 500000 \text{ kg}$, $F_r = 15000 \text{ N}$, $v = 25 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$, $\text{sen}\alpha = 0,015$,	



$$\sum F_x = 0 \rightarrow F_t - mg \sin \alpha - F_r = 0 \rightarrow F_t = F_r + mg \sin \alpha$$

$$P = \vec{F}_t \cdot \vec{v} \rightarrow P = (F_r + mg \sin \alpha)v \rightarrow P = 2,21 \cdot 10^6 \text{ W}$$

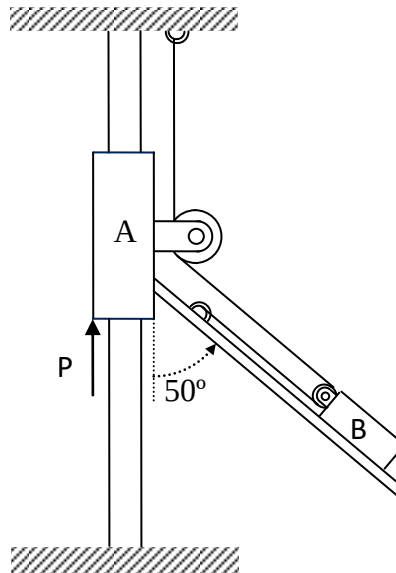
TEMA 9 PROBLEMA 9-7

ENUNTZIATUA

7. Irudiko A irristagailuak pieza zeihar bat soldaturik dauka, horren gainean B blokea mugitzen delarik. Irristagailuaren pisua 3 N da eta blokearena 0,8 N. Irristagailuan $P = 5$ Neko indar bertikala aplikatzen bada eta marruskadura indarrak arbuigarriak badira, kalkulatu kableak jasaten duen indarra.

ENUNCIADO

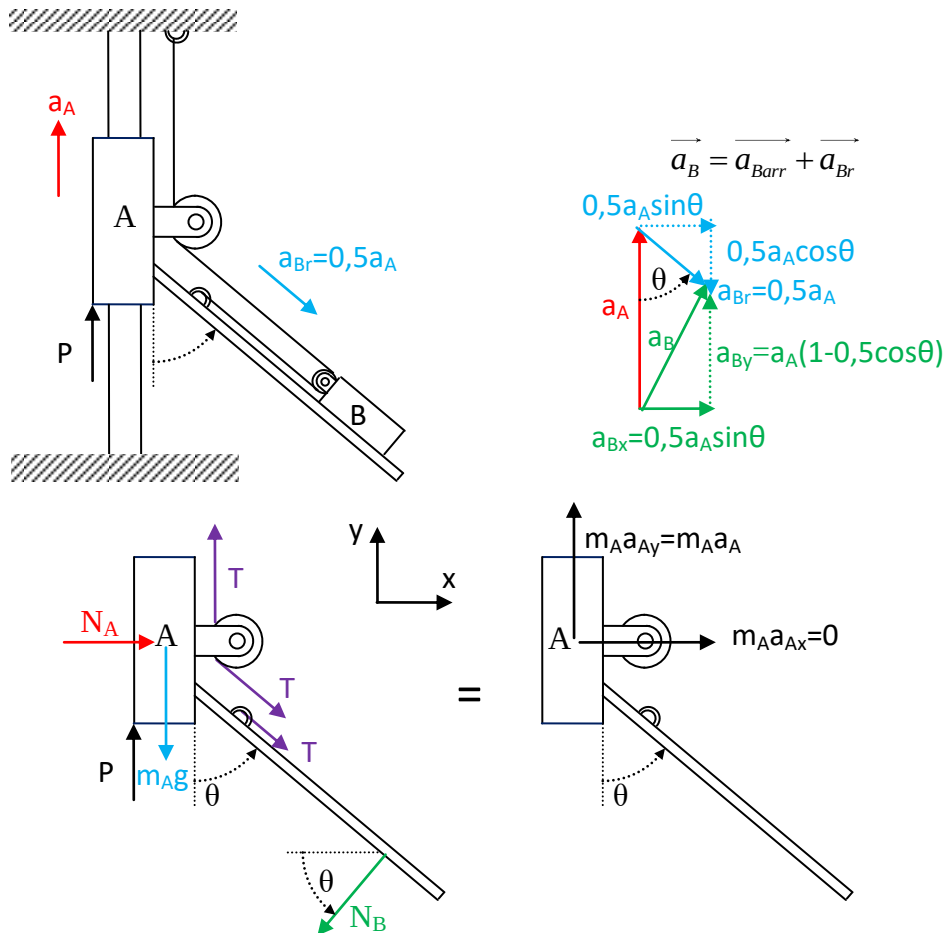
7. Un collarín A tiene una rampa soldada y una fuerza $F=5\text{N}$ aplicada tal y como se muestra. El collarín A y la rampa pesan 3 N, y el bloque B 0.8 N. Ignorando la fricción, calcular la fuerza del cable.



EMAITZAK

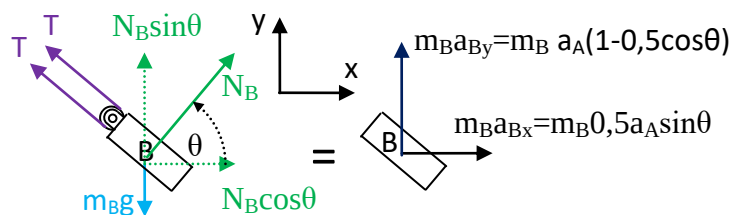
RESULTADOS

Resultado: $T = 0,28 \text{ N}$.



$$1) \sum F_x = m_A a_{Ax} \rightarrow 2T \sin \theta - N_A - N_B \cos \theta = 0$$

$$2) \sum F_y = m_A a_{Ay} \rightarrow P - m_A g + T(1 - 2 \cos \theta) - N_B \sin \theta = m_A a_A$$



$$3) \sum F_x = m_B a_{Bx} \rightarrow -2T \sin \theta + N_B \cos \theta = m_B 0,5a_A \sin \theta$$

$$4) \sum F_y = m_B a_{By} \rightarrow N_B \sin \theta + 2T \cos \theta - m_B g = m_B a_A(1 - 0,5 \cos \theta)$$

1), 2) , 3) eta 4) ekuazioek osaturiko Resolviendo el sistema de ecuaciones lineales sistema lineala Cramer-en bidez T , a_A , N_A mediante Cramer se han obtenido los eta N_B ezezagunen balio hauek lortu dira. siguientes valores de T , a_A , N_A y N_B

$$T = 0,281 \text{ N} , a_A = 4,1 \text{ ms}^{-2} , N_A = -0,13 \text{ N} ; N_B = 0,869 \text{ N}$$

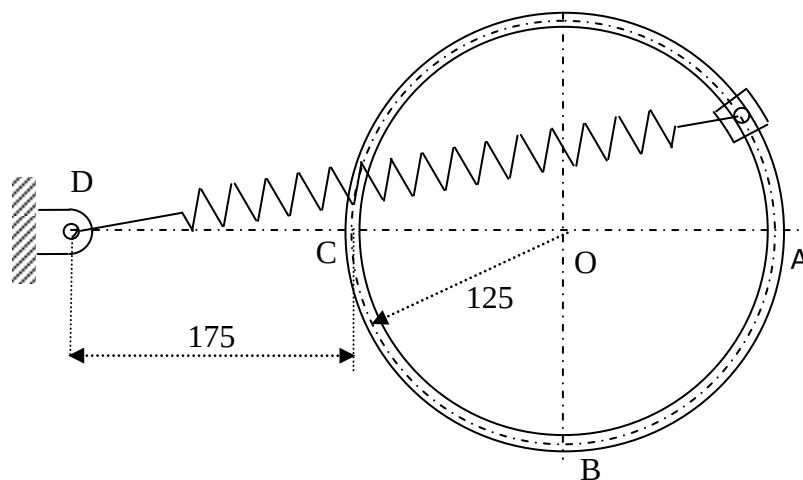
TEMA 9 PROBLEMA 9-8

ENUNTZIATUA

8. 0,5 kg masako irristailua malgukiari loturik dago eta haga zirkularren barruan mugitzen da marruskadurarik gabe. Malgukiaren deformaziorik gabeko luzera 150 mm da eta bere konstantea 200 N/m. Irriailuaren abiadura B puntutik igarotzean 3 m/s dela jakinik, determinatu irristailuaren azelerazio tangenziala eta hagak eragiten dion indarra, B posizioan dagoenean.

ENUNCIADO

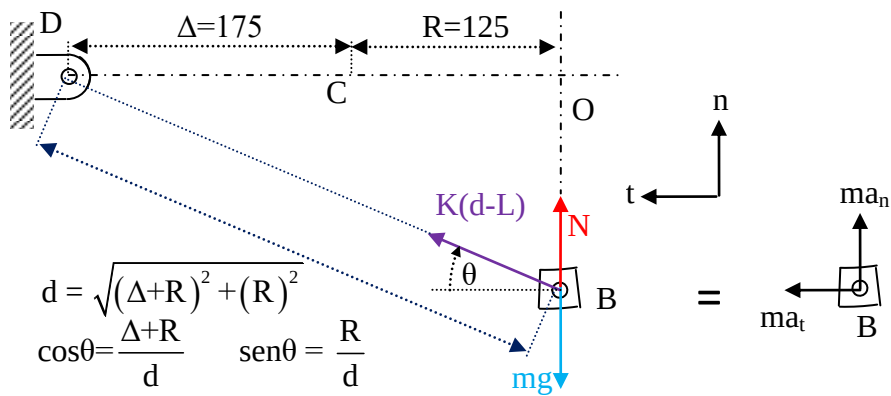
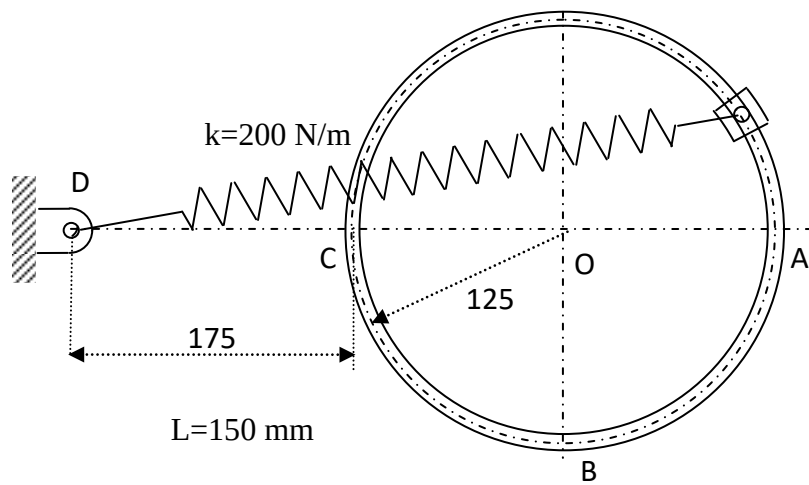
8. Una deslizadera de 0,5 Kg está unida a un resorte y se desliza sin fricción a lo largo de una varilla circular en un plano vertical. El resorte tiene una longitud no deformada de 150 mm y una constante $K = 200$ N/m. Sabiendo que la deslizadera tiene una velocidad de 3 m/s al pasar por el punto B, determine en este instante la aceleración tangencial de la deslizadera y la fuerza de la varilla sobre la deslizadera.



EMAITZAK

RESULTADOS

$$a_t = 64,6 \text{ m/s}^2 ; N = 23 \text{ N}$$



$$1) \sum F_t = ma_t \rightarrow k(d-L)\cos\theta = ma_t \rightarrow a_t = \frac{k}{m}(d-L)\cos\theta \rightarrow a_t = 64,6 \text{ ms}^{-2}$$

$$2) \sum F_n = ma_n \rightarrow N + k(d-L)\sin\theta - mg = \frac{mv^2}{R} \rightarrow N = \frac{mv^2}{R} + mg - k(d-L)\sin\theta$$

Plano bertikalean badago	$N = 27,4 \text{ N}$	Si está en el plano vertical
Plano horizontalean badago, non $mg = 0$	$N = 22,5 \text{ N}$	Si está en el plano horizontal, donde $mg = 0$

TEMA 9 PROBLEMA 9-9

ENUNTZIATUA

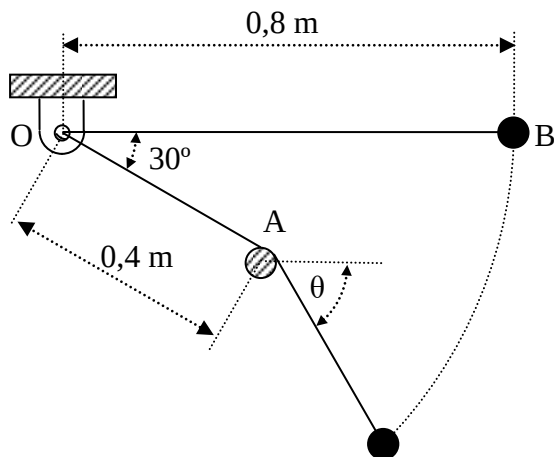
9. m masa duen B partikula pausagunetik askatzen da OB soka posizio horizontalean dagoenean. Hasieran, B-k O-ren inguruan biratzen du eta ondoren A-ren inguruan biratzen du. Kalkulatu:

- Sokako indarra A ikutzear dagoenean.
- Sokako indarra A ikutu eta berehala.
- Partikularen abiadura $\theta = 90^\circ$ denean.

ENUNCIADO

9. La partícula B de masa m se suelta desde el reposo cuando la cuerda OB está en la posición horizontal. Inicialmente, B gira en torno a O y posteriormente en torno a A. Determinar:

- Fuerza en la cuerda justo antes de tocar A.
- Fuerza en la cuerda inmediatamente después de tocar A.
- Velocidad de la partícula cuando $\theta = 90^\circ$.

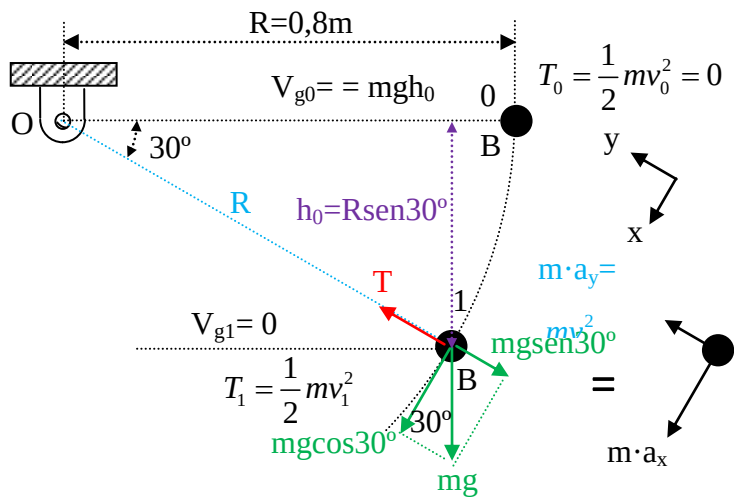


EMAITZAK

RESULTADOS

- a) $T = 1,5mg$, b) $T = 2,5 mg$, c) $v = 3,43 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$

a)

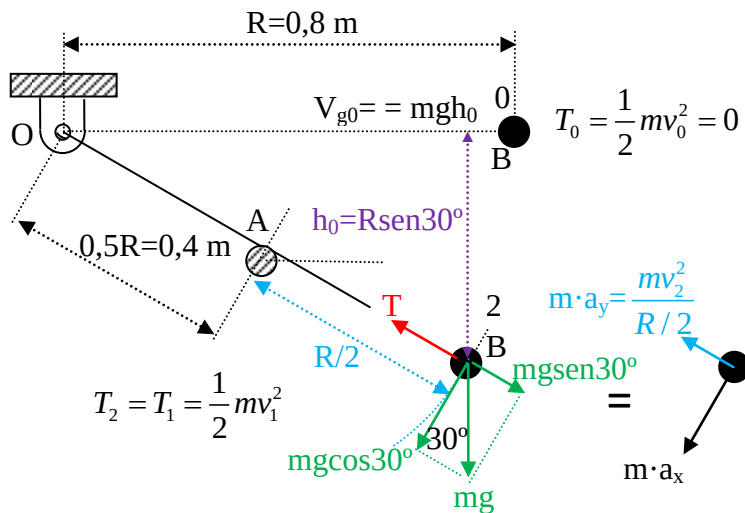


$$\sum F_y = m \cdot a_y \rightarrow T - mg \operatorname{sen} 30^\circ = \frac{mv^2}{R} \rightarrow T = mg \operatorname{sen} 30^\circ + \frac{mv^2}{R}$$

$$T_0 + V_{g0} = T_1 + V_{g1} \rightarrow 0 + mgh_0 = \frac{1}{2}mv_1^2 + 0 \rightarrow v_1^2 = 2gh_0 \rightarrow v_1^2 = 2gR \operatorname{sen} 30^\circ$$

$$T = mg \operatorname{sen} 30^\circ + 2mg \operatorname{sen} 30^\circ \rightarrow T = \frac{3}{2}mg$$

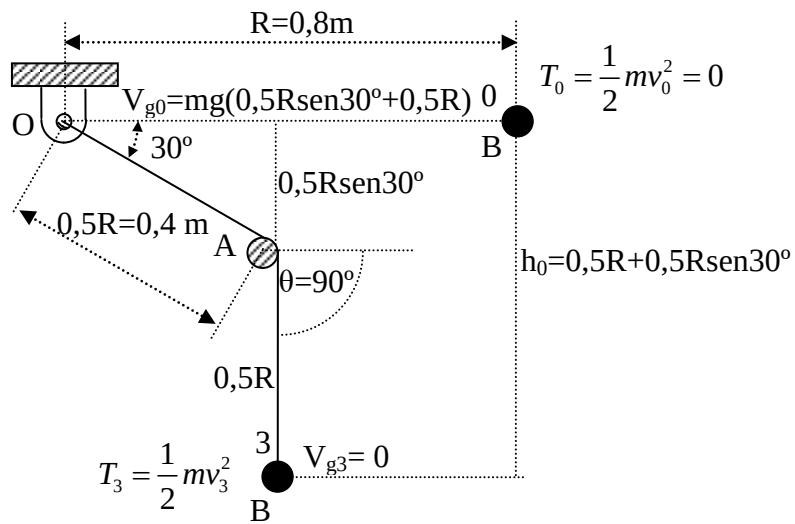
b)



$$T = mg \operatorname{sen} 30^\circ + \frac{mv_2^2}{R/2}$$

$$v_2^2 = v_1^2 = 2gR \operatorname{sen} 30^\circ$$

$$T = mg \operatorname{sen} 30^\circ + 4mg \operatorname{sen} 30^\circ \rightarrow T = \frac{5}{2}mg$$



$$T_0 + V_{g0} = T_3 + V_{g3} \rightarrow 0 + \frac{3}{4}mgR = \frac{1}{2}mv_3^2 \rightarrow \frac{1}{2}mg \frac{3}{4}R = \frac{1}{2}mv_3^2 \rightarrow v_3 = \sqrt{\frac{3}{2}gR}$$

$$v_3 = 3.43 \text{ ms}^{-1}$$

TEMA 9 PROBLEMA 9-10

ENUNTZIATUA

10. $t = 0$ aldiunean A eta B blokeak pausugunean daude. Kalkulatu:

- A eta B-ren azelerazioak edozein aldiunetan.
- A blokeak B blokearen gainean ibilitako distantzia, A blokea plano inklinatuaren gainean 0,2 m ibili ondoren.

ENUNCIADO

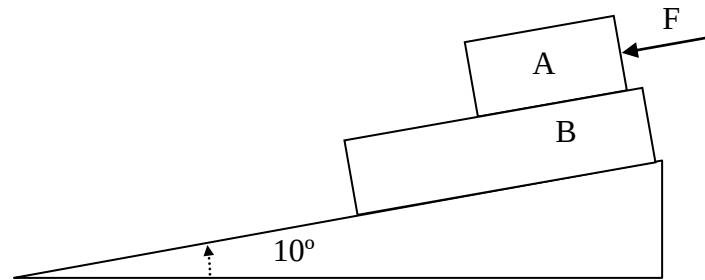
10. En el instante $t = 0$ los bloques A y B están en reposo. Calcular:

- Las aceleraciones de A y B en cualquier instante.
- Distancia recorrida por el bloque A sobre el bloque B, después de que el bloque A haya recorrido 0,2 m sobre el plano inclinado.

DATUAK

$$m_A = 20 \text{ kg}, m_B = 30 \text{ kg}, F = 500 \text{ N}, \mu_{A-B} = 0,4, \mu_{B-\text{plano}} = 0,1$$

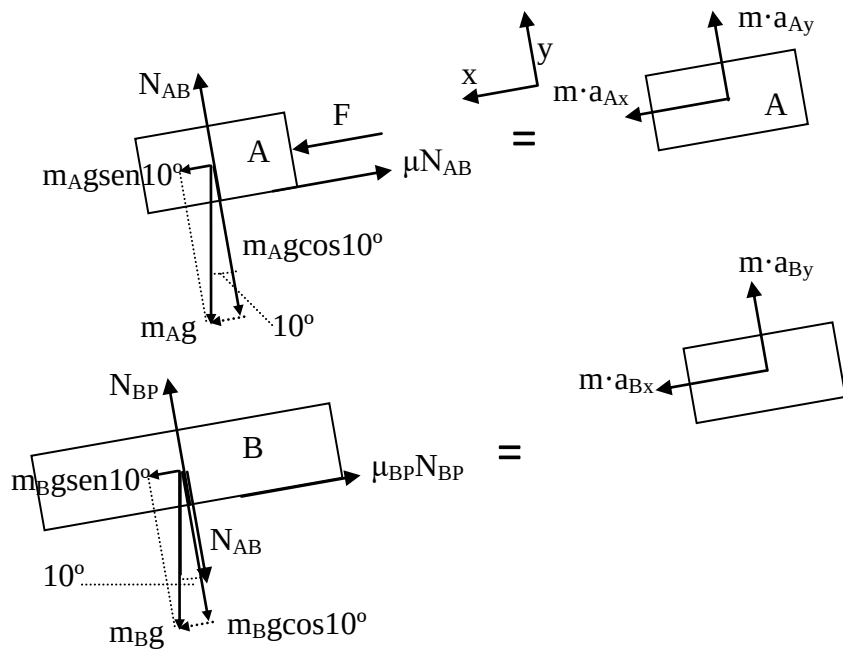
DATOS



EMAITZAK

RESULTADOS

$$\text{a. } a_A = 22,8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}; a_B = 2,67 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}; \text{ b. } x_{A/B} = 0,177 \text{ m.}$$



a)

$$1) F + m_A g \sin 10^\circ - \mu_{AB} N_{AB} = m_A a_A \rightarrow a_A = \frac{F + m_A g \sin 10^\circ - \mu_{AB} N_{AB}}{m_A}$$

$$2) N_{AB} - m_A g \cos 10^\circ = 0 \rightarrow N_{AB} = m_A g \cos 10^\circ$$

$$a_A = 2,67 \text{ ms}^{-2}$$

$$3) m_B g \sin 10^\circ + \mu_{AB} N_{AB} - \mu_{BP} N_{BP} = m_B a_B \rightarrow a_B = \frac{m_B g \sin 10^\circ + \mu_{AB} N_{AB} - \mu_{BP} N_{BP}}{m_B}$$

$$4) N_{BP} - N_{AB} - m_B g \cos 10^\circ = 0 \rightarrow N_{BP} = N_{AB} + m_B g \cos 10^\circ$$

$$a_B = 22,8 \text{ ms}^{-2}$$

b)

$$x_{A/B} = x_A - x_B$$

$$a_A = \text{cte} \rightarrow x_A = x_{A0} + v_{A0}t + \frac{1}{2}a_A t^2 \rightarrow x_A = \frac{1}{2}a_A t^2 \rightarrow t^2 = \frac{2x_A}{a_A}$$

$$a_B = \text{cte} \rightarrow x_B = x_{B0} + v_{B0}t + \frac{1}{2}a_B t^2 \rightarrow x_B = \frac{1}{2}a_B t^2 \rightarrow x_B = \frac{1}{2}a_B \frac{2x_A}{a_A} \rightarrow x_B = \frac{a_B}{a_A} x_A$$

$$x_{A/B} = x_A - \frac{a_B}{a_A} x_A \rightarrow x_{A/B} = \left(1 - \frac{a_B}{a_A}\right) x_A$$

$$x_{A/B} = 0,177 \text{ m}$$

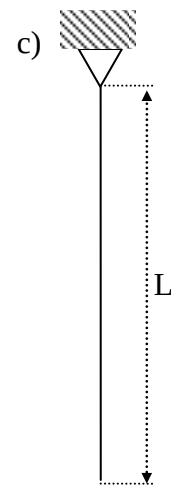
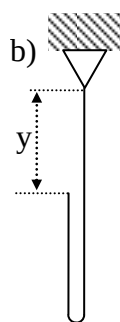
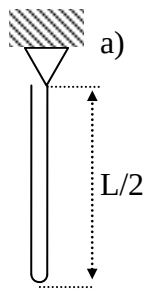
TEMA 9 PROBLEMA 9-11

ENUNTZIATUA

11. Soka baten mutur askea pausagunetik askatzen da (a) egoeran. Determinatu soka zati mugikorraren abiadura y -ren menpe (b) egoeran. Zer gertatzen da (c) egoeran, $y = L$ denean?

ENUNCIADO

11. El extremo libre de una soga se suelta del reposo en la situación a). Determinar la velocidad v del trozo de soga móvil en función de y en la situación b). ¿Qué sucede en la situación c) cuando $y = L$?



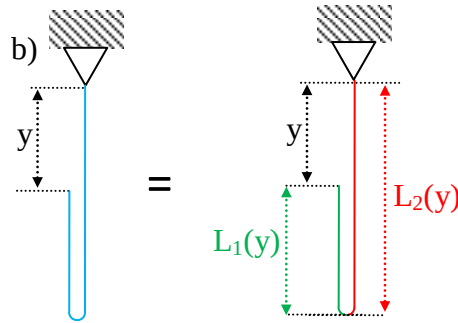
EMAITZAK

RESULTADOS

$$v = \sqrt{2gy \frac{L - 0,5y}{L - y}}$$

EBAZPENA

RESOLUCIÓN



LUZERAK/LONGITUDES	MASAK/MASAS
$\begin{cases} L_2 + L_1 = L \\ L_2 - L_1 = y \end{cases}$ $L_1(y) = \frac{L}{2} - \frac{y}{2}$ $L_2(y) = \frac{L}{2} + \frac{y}{2}$	$m = \lambda L$ $m_1(y) = \lambda \left(\frac{L}{2} - \frac{y}{2} \right)$ $m_2(y) = \lambda \left(\frac{L}{2} + \frac{y}{2} \right)$

GRABITATE ALTUERAK / ALTURAS DE CDG	ZENTROEN ENERGÍA POTENTZIALA/ ENERGÍA POTENCIAL
$h_1 = L - y - 0,5L_1$ $h_2 = L - 0,5L_2$ $h_1 = \frac{3L}{4} - \frac{3y}{4}$ $h_2 = \frac{3L}{4} - \frac{y}{4}$ $V_g = 0$	$V_{g1} = m_1 g h_1$ $V_{g2} = m_2 g h_2$ $V_{g1} = \lambda \left(\frac{L}{2} - \frac{y}{2} \right) g \left(\frac{3L}{4} - \frac{3y}{4} \right)$ $V_{g2} = \lambda \left(\frac{L}{2} + \frac{y}{2} \right) g \left(\frac{3L}{4} - \frac{y}{4} \right)$ $V_g = V_{g1} + V_{g2} \rightarrow V_g = \lambda g \left(\frac{3L^2}{4} - \frac{Ly}{2} + \frac{y^2}{4} \right) = V_{gb}$ $V_{ga} = V_g(y=0) = \lambda g \frac{3L^2}{4}$ $V_{ga} - V_{gb} = g \lambda \frac{y}{2} \left(L - \frac{y}{2} \right)$

ENERGIA ENERGÍAS CINÉTICAS	ZINETIKOAK/ ENERGIAREN KONTSERBAKETA/ CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
$T_a = 0$ $T_b = T_1 = \frac{1}{2} \lambda \left(\frac{L}{2} - \frac{y}{2} \right) v_1^2$	$T_a + V_{ga} = T_b + V_{gb} \rightarrow T_b = V_{ga} - V_{gb}$ $\frac{1}{2} \lambda \left(\frac{L}{2} - \frac{y}{2} \right) v_1^2 = g \lambda \frac{y}{2} \left(L - \frac{y}{2} \right) \rightarrow v_1 = \sqrt{2gy \frac{L - 0,5y}{L - y}}$

b)

Ez dago sokaren zati mugikorra Soka osoa ez da mugitzen	$y = L$ $L_1(y) = \frac{L}{2} - \frac{L}{2} = 0$ $L_2(y) = \frac{L}{2} + \frac{y}{2} = L$	No hay parte móvil de la cuerda Toda la cuerda no se mueve
--	---	---

IZENDAPENA		DENOMINACIÓN
Sokaren zati mugikorraren luzera	$L_1(y)$	Longitud de sog a móvil
Sokaren zati ez mugikorraren luzera	$L_2(y)$	Longitud de sog a no móvil
Masaren dentsitate lineala	$\lambda = \frac{m}{L}$	Densidad lineal de masa
Sokaren zati mugikorraren masa	$m_1(y) = \lambda L_1$	Masa de sog a móvil
Sokaren zati ez mugikorraren masa	$m_2(y) = \lambda L_2$	Masa de sog a no móvil
Sokaren zati mugikorraren grabitate zentroaren posizioa	$h_1(y)$	Posición de Centro de gravedad de parte móvil de la sog a
Sokaren zati ez mugikorraren grabitate zentroaren posizioa	$h_2(y)$	Posición de Centro de gravedad de parte no móvil de la sog a
Sokaren zati mugikorraren Energia potentziala	$V_{g1}(y) = m_1 g h_1$	Energía potencial de la parte móvil de la sog a
Sokaren zati ez mugikorraren Energia potentziala	$V_{g2}(y) = m_2 g h_2$	Energía potencial de la parte no móvil de la sog a
Sokaren osoaren energía potentziala	$V_g = V_{g1} + V_{g2}$	Energía potencial de la sog a entera
Sokaren zati mugikorraren Energia zinetikoa	$T_1 = \frac{1}{2} m_1 v_1^2$	Energía cinética de la parte móvil de la sog a
Sokaren zati ez mugikorraren Energia zinetikoa	$T_2 = \frac{1}{2} m_2 v_2^2 = 0$	Energía cinética de la parte no móvil de la sog a
Soka osoaren energía zinetikoa	$T = T_1$	Energía cinética de la sog a entera

TEMA 9 PROBLEMA 9-12

ENUNTZIATUA

12. $25 \cdot 10^3$ kg-ko masa duen hegazkin baten motoreek 40 kN-ko bultzada eragiten diote. Airearen erresistentzia indarrak $D = 2,25v^2$ modulua du, v (m/s) eta D N-etan daudelarik. Hegazkinak hegaldia 240 km/h abiaduran hasten badu:

a. Zenbateko luzera beharko du lurreratze-pistak?

b. Zenbat denbora beharko du aireratzen?

ENUNCIADO

12. Los motores de un avión de masa $25 \cdot 10^3$ kg le provocan una empuje de 40 kN. La fuerza de resistencia del aire tiene un módulo , siendo v (m/s) y D (N). Si el avión empieza el vuelo con 240 km/h:

a. ¿Qué longitud de la pista de aterrizaje será necesaria?

b. ¿Cuánto tiempo necesitará para despegar?

EMAITZAK	RESULTADOS
----------	------------

a) 1598 m, b) 45,8 s

DATUAK	DATOS
$m = 25000 \text{ kg}, F=40000 \text{ N}, K = 2,25$	

$$a) \sum F=ma \rightarrow \boxed{F-Kv^2=m \frac{dv}{dt}}$$

$$v = \frac{dx}{dt} \rightarrow dt = \frac{dx}{v} \rightarrow F-Kv^2 = m \frac{v dv}{dx} \rightarrow dx = m \frac{v dv}{F-Kv^2}$$

$$dx = m \frac{v dv}{F-Kv^2} = \frac{-m}{K} \frac{v dv}{\left(v^2 - \frac{F}{K}\right)} = \frac{-m}{K} \frac{v dv}{\left(v - \sqrt{\frac{F}{K}}\right)\left(v + \sqrt{\frac{F}{K}}\right)}$$

$$\int_0^x dx = \frac{-m}{K} \int_0^v \frac{v dv}{\left(v - \sqrt{\frac{F}{K}}\right)\left(v + \sqrt{\frac{F}{K}}\right)} \rightarrow \boxed{x(v) = \frac{-m}{K} \int_0^v \frac{v dv}{\left(v - \sqrt{\frac{F}{K}}\right)\left(v + \sqrt{\frac{F}{K}}\right)}}$$

$$\frac{v dv}{\left(v - \sqrt{\frac{F}{K}}\right)\left(v + \sqrt{\frac{F}{K}}\right)} = \frac{A dv}{\left(v - \sqrt{\frac{F}{K}}\right)} + \frac{B dv}{\left(v + \sqrt{\frac{F}{K}}\right)} = \frac{A \left(v + \sqrt{\frac{F}{K}}\right) + B \left(v - \sqrt{\frac{F}{K}}\right)}{\left(v^2 - \frac{F}{K}\right)} dv$$

$$v dv = \underbrace{(A+B)}_{=1} v dv + \underbrace{(A-B)}_{=0} \sqrt{\frac{F}{K}} dv \rightarrow \begin{cases} A=B \\ 2A=1 \end{cases} \rightarrow \boxed{A=B=\frac{1}{2}}$$

$$\int_0^v \frac{v dv}{\left(v - \sqrt{\frac{F}{K}}\right)\left(v + \sqrt{\frac{F}{K}}\right)} = A \int_0^v \frac{v dv}{\left(v - \sqrt{\frac{F}{K}}\right)} + A \int_0^v \frac{v dv}{\left(v + \sqrt{\frac{F}{K}}\right)} = A \left[\ln \left(v - \sqrt{\frac{F}{K}}\right) + \ln \left(v + \sqrt{\frac{F}{K}}\right) \right]_0^v$$

$$= A \ln \left[\left(v - \sqrt{\frac{F}{K}}\right) \left(v + \sqrt{\frac{F}{K}}\right) \right]_0^v = A \left[\ln \left(v^2 - \frac{F}{K}\right) \right]_0^v = A \left[\ln \left(v^2 - \frac{F}{K}\right) - \ln \left(-\frac{F}{K}\right) \right]_0^v$$

$$= A \ln \left[\frac{\left(v^2 - \frac{F}{K}\right)}{\left(-\frac{F}{K}\right)} \right] = A \ln \left(1 - \frac{K}{F} v^2 \right)$$

$$x(v) = \frac{-m}{K} A \ln \left[1 - \frac{K}{F} v^2 \right]$$

$$\boxed{x = \frac{-m}{2K} \ln \left[1 - \frac{K}{F} v^2 \right]} \rightarrow x = 1598,2 \text{ m}$$

DATUAK	DATOS
m = 25000 kg, F=40000 N, K =2,25	

$$b) \sum F=ma \rightarrow F-Kv^2=m \frac{dv}{dt}$$

$$F-Kv^2=m \frac{dv}{dt} \rightarrow dt = m \frac{dv}{F-Kv^2} = \frac{-m}{K} \frac{dv}{\left(v^2 - \frac{F}{K}\right)} = \frac{-m}{K} \frac{dv}{\left(v - \sqrt{\frac{F}{K}}\right)\left(v + \sqrt{\frac{F}{K}}\right)}$$

$$\int_0^t dt = \frac{-m}{K} \int_0^v \frac{dv}{\left(v - \sqrt{\frac{F}{K}}\right)\left(v + \sqrt{\frac{F}{K}}\right)} \rightarrow t(v) = \frac{-m}{K} \int_0^v \frac{dv}{\left(v - \sqrt{\frac{F}{K}}\right)\left(v + \sqrt{\frac{F}{K}}\right)}$$

$$\frac{dv}{\left(v - \sqrt{\frac{F}{K}}\right)\left(v + \sqrt{\frac{F}{K}}\right)} = \frac{Adv}{\left(v - \sqrt{\frac{F}{K}}\right)} + \frac{Bdv}{\left(v + \sqrt{\frac{F}{K}}\right)} = \frac{A\left(v + \sqrt{\frac{F}{K}}\right) + B\left(v - \sqrt{\frac{F}{K}}\right)}{\left(v^2 - \frac{F}{K}\right)} dv$$

$$dv = \underbrace{(A+B)}_{=0} v dv + \underbrace{(A-B)}_{=1} \sqrt{\frac{F}{K}} dv \rightarrow \begin{cases} B = -A \\ 2A\sqrt{\frac{F}{K}} = 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} A = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{K}{F}} \\ B = -\frac{1}{2} \sqrt{\frac{K}{F}} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \int_0^v \frac{dv}{\left(v - \sqrt{\frac{F}{K}}\right)\left(v + \sqrt{\frac{F}{K}}\right)} &= A \int_0^v \frac{dv}{\left(v - \sqrt{\frac{F}{K}}\right)} - A \int_0^v \frac{dv}{\left(v + \sqrt{\frac{F}{K}}\right)} = A \ln \left[\ln \left(v - \sqrt{\frac{F}{K}} \right) \right]_0^v - A \left[\ln \left(v + \sqrt{\frac{F}{K}} \right) \right]_0^v \\ &= A \ln \frac{\left(v - \sqrt{\frac{F}{K}}\right)}{\left(0 - \sqrt{\frac{F}{K}}\right)} - A \ln \frac{\left(v + \sqrt{\frac{F}{K}}\right)}{\left(0 + \sqrt{\frac{F}{K}}\right)} = A \ln \frac{\left(\sqrt{\frac{F}{K}} - v\right)}{\left(\sqrt{\frac{F}{K}}\right)} - A \ln \frac{\left(v + \sqrt{\frac{F}{K}}\right)}{\left(0 + \sqrt{\frac{F}{K}}\right)} = A \ln \frac{\left(\sqrt{\frac{F}{K}} - v\right)}{\left(\sqrt{\frac{F}{K}} + v\right)} \end{aligned}$$

$$t = -\frac{m}{K} A \ln \frac{\left(\sqrt{\frac{F}{K}} - v\right)}{\left(\sqrt{\frac{F}{K}} + v\right)} \rightarrow t = \frac{m}{K} \frac{1}{2} \sqrt{\frac{K}{F}} \ln \frac{\left(\sqrt{\frac{F}{K}} + v\right)}{\left(\sqrt{\frac{F}{K}} - v\right)}$$

$$t = 45,8 \text{ s}$$

TEMA 9 PROBLEMA 9-13

ENUNTZIATUA

13. A eta B bainulariek 75 kg eta 50 kg-ko masak dituzte hurrenez hurren. 200 kg-ko txalupa baten popatik salto egiten dute, txaluparekiko 3 m/s-ko abiadura horizontal erlatiboz. Txalupa pausagunean badago, determinatu bere abidura finala honako hiru egoeretan:

- Bi bainulariek batera salto egiten dute
- Lehenengo A-k salto egiten du eta ondoren B-k.
- Lehenengo B-k salto egiten du eta ondoren A-k.

ENUNCIADO

13. Los bañistas A y B tienen unas masas de 75 kg y 50 kg respectivamente. Realizan un salto desde la popa de la barca con una velocidad relativa respecto de la barca de valor 3 m/s en dirección horizontal. Si la barca está en reposo, se pide determinar la velocidad final de la barca en los siguientes

tres casos:

- Los dos bañistas saltan a la vez
- Primero salta A y después B.
- Primero salta B y después A

EMAITZAK

RESULTADOS

$$a/ v_C = 1,154 \text{ m/s}$$

$$b/ v_{C1} = 0,692 \text{ m/s}; v_{c2} = 1,292 \text{ m/s}$$

$$b/ v_{C1} = 0,461 \text{ m/s}; v_{c2} = 1,279 \text{ m/s}$$

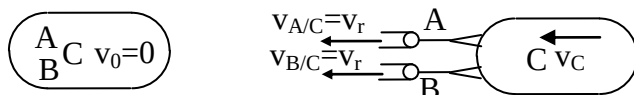
EBAZPENA	RESOLUCIÓN
----------	------------

DATUAK	DATOS
$m_A = 75 \text{ kg}, m_B = 50 \text{ kg}, m_C = 200 \text{ kg}, v_r = 3 \text{ ms}^{-1}$	

$$\vec{L}_i = m_i \vec{v}_i \rightarrow$$

$$\vec{v}_i = \vec{v}_C + \vec{v}_{i/C}$$

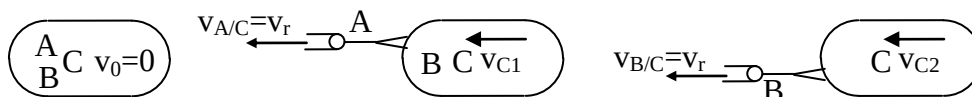
a)



$$L_0 = L_1 \rightarrow 0 = m_A v_A + m_B v_B + m_C v_C \rightarrow 0 = m_A (v_C + v_r) + m_B (v_C + v_r) + m_C v_C$$

$$v_C = -\frac{(m_A + m_B) v_r}{(m_A + m_B + m_C)} \rightarrow v_C = -1,5 \text{ ms}^{-1} \rightarrow \vec{v}_C = 1,5 \text{ ms}^{-1} \rightarrow$$

b) A $\rightarrow$ B



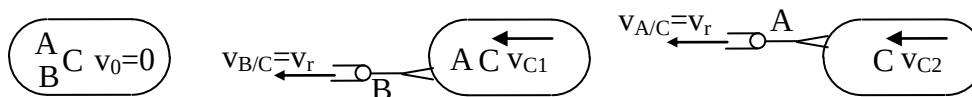
$$L_0 = L_1 \rightarrow 0 = m_A v_A + (m_B + m_C) v_C \rightarrow 0 = m_A (v_C + v_r) + (m_B + m_C) v_{C1}$$

$$v_{C1} = -\frac{m_A v_r}{(m_A + m_B + m_C)} \rightarrow v_{C1} = -0,69 \text{ ms}^{-1} \rightarrow \vec{v}_{C1} = 0,69 \text{ ms}^{-1} \rightarrow$$

$$L_1 = L_2 \rightarrow (m_B + m_C) v_{C1} = m_B (v_C + v_r) + m_C v_{C2} \rightarrow v_{C2} = -\frac{(m_B + m_C) v_{C1} - m_B v_r}{(m_B + m_C)}$$

$$v_{C2} = -1,29 \text{ ms}^{-1} \rightarrow \vec{v}_{C2} = 1,29 \text{ ms}^{-1} \rightarrow$$

c) B $\rightarrow$ A



$$L_0 = L_1 \rightarrow 0 = m_B v_B + (m_A + m_C) v_C \rightarrow 0 = m_B (v_{C1} + v_r) + (m_A + m_C) v_{C1}$$

$$v_{C1} = -\frac{m_B v_r}{(m_A + m_B + m_C)} \rightarrow v_{C1} = -0,46 \text{ ms}^{-1} \rightarrow \vec{v}_{C1} = 0,46 \text{ ms}^{-1} \rightarrow$$

$$L_1 = L_2 \rightarrow (m_A + m_C) v_{C1} = m_A (v_{C2} + v_r) + m_C v_{C2} \rightarrow v_{C2} = -\frac{(m_A + m_C) v_{C1} - m_A v_r}{(m_A + m_C)}$$

$$v_{C2} = -1,28 \text{ ms}^{-1} \rightarrow \vec{v}_{C2} = 1,28 \text{ ms}^{-1} \rightarrow$$

TEMA 9 PROBLEMA 9-14

ENUNTZIATUA

14. Itsasontzi baten eta uraren arteko marruskadura indarra $F = K \cdot v^{1,75}$ ekuazioak ematen du, K konstantea eta v abiadura izanik, hurrenez hurren. Atoiontzi bakar batek itsasontzia 4,5 km/h-ko abiadura konstantez eraman dezake, 300 kN-eko indar konstantea eraginez.

Determinatu:

- Atoiontziak garatutako potentzia.
- Itsasontziaren abiadura, potentzia hori garatzen duten bi atoiontzi lotzen badira.

ENUNCIADO

14. La fuerza de rozamiento entre un barco y el agua viene dada por la siguiente expresión $F = K \cdot v^{1,75}$, donde K es una constante y v la velocidad del barco. Un único remolcador puede llevar el barco a una velocidad de 4,5 km/h, haciendo una fuerza constante de 300 kN.

Determinar:

- Potencia desarrollada por el remolcador
- La velocidad del barco, si se unen dos remolcadores de la potencia calculada en a).

EMAITZAK	RESULTADOS
a/ $P = 375 \text{ kW}$, b/ $v = 5,790 \text{ km/h}$	

DATUAK	DATOS
$F_t = 300 \text{ KN}$, $F_r = Kv^{1,75}$, $v = 4,5 \text{ km/h}$	

$$\text{a) } P = \vec{F}_t \cdot \vec{v} \rightarrow \boxed{P = F_t \cdot v} \rightarrow \mathbf{P = 375 \text{ kw}}$$

$$v = 4,5 \text{ km/h cte} = 1,25 \text{ ms}^{-1} \text{ cte}$$

$$F_t - Kv^{1,75} = 0 \rightarrow \boxed{K = \frac{F_t}{v^{1,75}}} \rightarrow \mathbf{K = 203015}$$

$$2P = Kv^{1,75}v \rightarrow \boxed{v = \left(\frac{2P_t}{K} \right)^{\frac{1}{2,75}}} \rightarrow \mathbf{v = 1,61 \text{ ms}^{-1} \rightarrow v = 5,79 \text{ km/h}}$$

TEMA 9 PROBLEMA 9-15

ENUNTZIATUA

15. A eta B blokeak beraien artean diren gainazalen gainean daude.

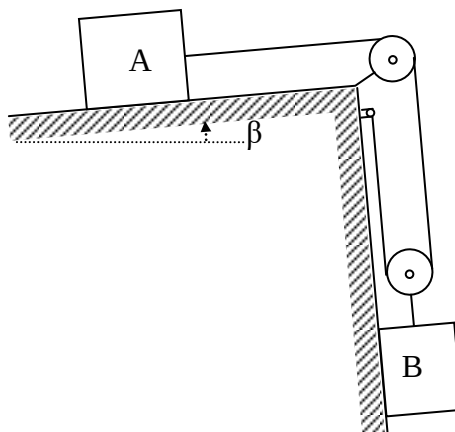
Determinatu blokeen azelerazioa eta sokaren indarra, estando los bloques al sokaren indarra, blokeak hasieran inicio en reposo. pausagunean egonik.

ENUNCIADO

15. Los bloques A y B están sobre dos superficies que forman entre sí 90° .

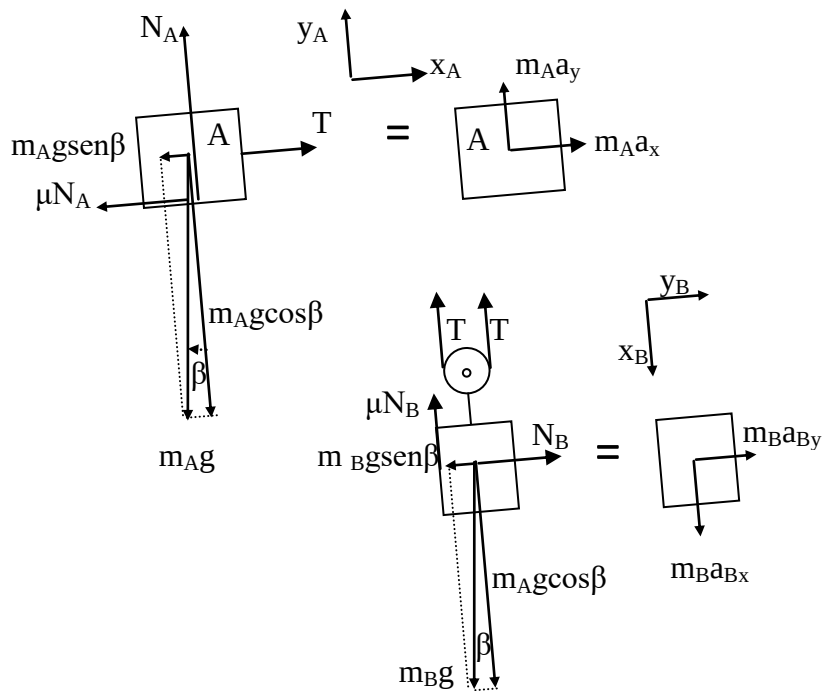
Determinar la aceleración de los bloques y la fuerza de la soga, estando los bloques al

DATUAK	DATOS
$\mu_s = 0,25$; $\mu_k = 0,20$; $g = 9,81 \text{ m/s}^2$; $m_A = 100 \text{ kg}$; $m_B = 150 \text{ kg}$; $\beta = 20^\circ$	



EMAITZAK	RESULTADOS
a/ $T = 608,0 \text{ N}$, b/ $a_A = 2a_B$; $a_B = 0,4405 \text{ m/s}^2$	

DATUAK	DATOS
$\mu_s = 0,25; \mu_k = 0,20; g = 9,81 \text{ m/s}^2; m_A = 100 \text{ kg}; m_B = 150 \text{ kg}; \beta = 20^\circ$	



$$A1) \sum F_x = m_A a_{Ax} \rightarrow T - \mu_k N_A - m_A g \sin \beta = m_A a_A$$

$$A2) \sum F_y = m_A a_{Ay} \rightarrow N_A - m_A g \cos \beta = 0$$

$$B1) \sum F_x = m_B a_{Bx} \rightarrow m_B g \cos \beta - \mu_k N_B - 2T = m_B a_B$$

$$B2) \sum F_y = m_B a_{By} \rightarrow N_B - m_A g \sin \beta = 0$$

$$x_A = 2x_B \rightarrow \dot{x}_A = 2\dot{x}_B \rightarrow \ddot{x}_A = 2\ddot{x}_B \rightarrow \boxed{a_A = 2a_B} \rightarrow a_A = 0,88 \text{ ms}^{-2}$$

$$\boxed{a_B = \frac{m_B g (\cos \beta - \mu \sin \beta) - 2m_A g (\sin \beta + \mu \cos \beta)}{(4m_A + m_B)}} \rightarrow a_B = 0,44 \text{ ms}^{-2}$$

$$\boxed{T = m_A a_A + m_A g (\mu \cos \beta + \sin \beta)} \rightarrow T = 608 \text{ N}$$